

挖矿 矿池

什么是挖矿？（记账的竞争机制）



正面朝上: 1

反面朝上: 0

立起来: X

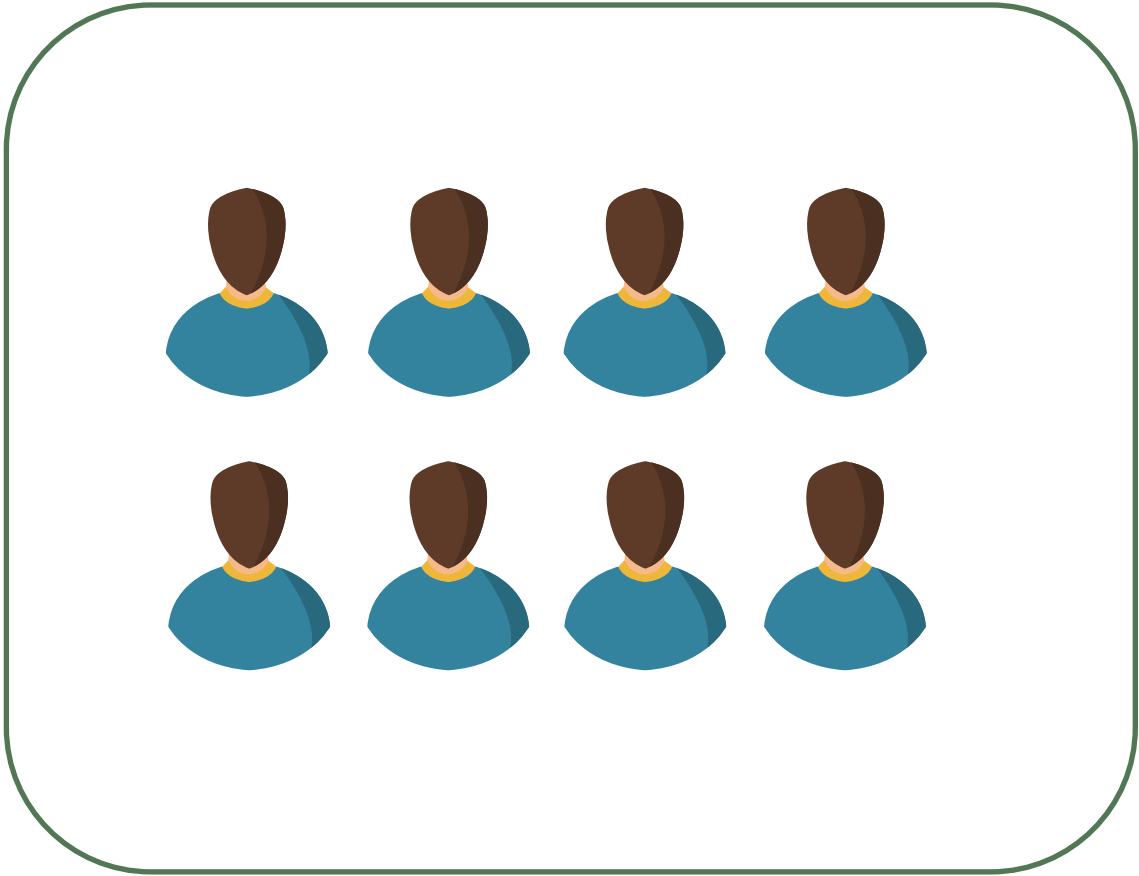
什么是挖矿？（记账的竞争机制）

谁抛出如下组合，奖励50比特币：

11110000XX11110000XXXXXXXX0101010101X01X1010X..

太难了！！！！！！！！

利用电脑CPU跑程序计算，一秒抛2次，专用GPU显卡，一秒抛200次
单位时间抛硬币次数可以理解成算力，算力越大，抛中可能性越大。



矿池

比特币怎么挖来的？

难如登天的获取方式，简直跟挖矿一样

比特币挖矿：消耗计算机+电力

黄金挖矿：消耗人力

入门小白该不该买设备挖矿



只有这些？

就不要痴心妄想了



专业人士挖矿设备



专业人士挖矿设备

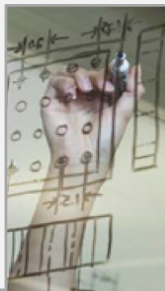




四川比特币矿场

挖矿的历史（算力发展）

CPU (20M Hash/s) - GPU (400M Hash/s) - FPGA (25G Hash/s) -
ASIC (3.5T Hash/s) - 大规模集群挖矿 (3.5T *X Hash/s)



挖矿底层机制

为什么要挖矿

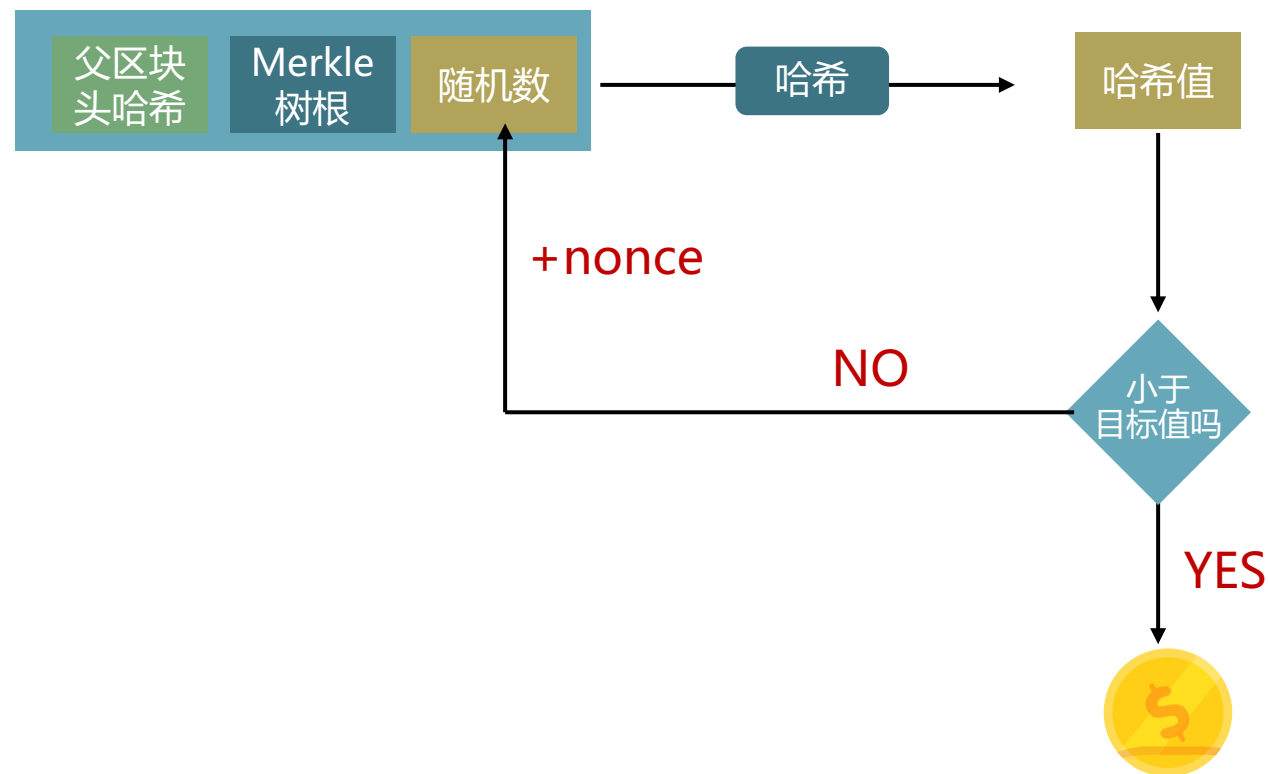
- 比特币系统里为什么要设计挖矿？
 - 增加恶意行为的成本
 - 争夺记账权利，获取奖励
- 传统挖矿：体力劳动，矿工在矿场不断尝试，最终挖出了黄金
- 比特币挖矿：“脑力劳动”，把挖掘变成计算，消耗电力和计算机算力

挖矿流程图

- 挖矿前要构造好区块

版本号	父区块哈希	Merkle树根	时间戳	难度值	Nonce
4字节	32字节	32字节	4字节	4字节	4字节

- 难度目标值：32比特
- 0x 0000000000 A3B9E234F90
- 经过不断尝试，Hash (Nonce) 小于难度值



挖矿难度调整

- **每2016个区块调整难度**
- 新目标值=当前目标值*（过去2016区块用时分钟/20160分钟）
- 目标值与难度值成反比（计算公式异常复杂）

版本号	父区块哈希	Merkle树根	时间戳	难度值	Nonce
-----	-------	----------	-----	-----	-------

挖矿可以用纸和笔计算吗？

- 比特币挖矿一定要用计算机吗？我直接用纸笔来计算可以吗？
- 我大概了解了比特币，挖矿无非就是在解一条方程，解方程一定要用计算机吗？
- 有没有人由具体的题目发给我看看，我看看能不能用纸笔算一个解出来。我自认为我的数学还是不错的，高中大学都是班上数一数二的。

<https://gizmodo.com/mining-bitcoin-with-pencil-and-paper-1640353309>

Mining Bitcoin With Pencil and Paper



Ken Shirriff
9/29/14 4:16pm • Filed to: BITCOIN ▾

72.7K 36 11

Handwritten SHA-256 mining calculations on blue grid paper. The page shows multiple iterations of the SHA-256 algorithm, including binary representations of numbers, hexadecimal values, and intermediate results. The calculations are organized into columns and rows, with some results labeled 'new A' through 'new H'. The final result shown is 'new H'.

Iterations shown:

- Iteration 1: Input 'c e 2 0 b 4 7 e', result 'new A' (f e 0 8 8 4 d)
- Iteration 2: Input '6 a 0 9 e b 6 7', result 'new B' (0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1)
- Iteration 3: Input 'b b 6 7 a e 8 5', result 'new C' (1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1)
- Iteration 4: Input '3 c 6 e f 3 7 2', result 'new D' (0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0)
- Iteration 5: Input 'a s 4 f f 5 3 a', result 'new E' (9 a c 7 e 2 a z)
- Iteration 6: Input '5 1 0 e 5 2 7 f', result 'new F' (0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1)
- Iteration 7: Input '9 b 0 5 6 8 8 c', result 'new G' (1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0)
- Iteration 8: Input '1 f 8 3 d 9 a b', result 'new H' (0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0)

| THANKS 「授人以渔」